

Blueprint do Relatório Final

Tese ancorada em **Residual Momentum 12-1**, enquadrada pela cadeia de falsificação.
Consolidado em 14/08/2026 · prazo de entrega 16/08/2026 às 23h59 — **~58 horas**.

POR QUE ESTA TESE, E NÃO UMA NOVA

O PROJECT_STATUS.md de 11/08 registra que nenhuma tese está promovida e que a próxima tarefa é *escrever a specification* do Cross-Market Lead-Lag. Partir daí exigiria specification, dados, alinhamento de sessão, feasibility, GO/NO-GO, estratégia, backtest, custos, gráficos e cinco páginas — em dois dias.

O que já existe, por outro lado, é exatamente aquilo que o manual de avaliação diz priorizar: **qualidade da construção**. Três hipóteses testadas e derrubadas com números, um holdout preservado e intacto, e GenAI usada como auditoria metodológica. Backtest, Análise, GenAI e Conclusão somam **55% da nota**, e esta tese ataca os quatro de frente.

1. As decisões travadas

Item	Definição
Tese	Residual Momentum 12-1, apresentado como o sobrevivente de um funil de falsificação
Pergunta de pesquisa	Quando existe espaço para stock picking — e o que sobra quando o mercado é descontado?
Nome do robô	ϵ · ÉPSILON
Universo	9 ETFs setoriais dos EUA: XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY
Research sample	2001-2018 (já explorado)
Holdout	2018-2026 — fechado até hoje, a abrir uma única vez
Métrica primária	Rank IC (Spearman entre sinal e retorno futuro)
Métrica secundária	Spread Top 3 – Bottom 3

O NOME DO ROBÔ RESOLVE DOIS PROBLEMAS DE UMA VEZ

ϵ é o símbolo do resíduo na própria equação do modelo: $r = \alpha + \beta r_{\text{mercado}} + \epsilon$. O robô se chama pelo objeto matemático em que opera — que é precisamente a "coerência entre o nome e a estratégia" avaliada no critério de 5%.

E resolve o risco de anonimato: não tem nenhuma relação com o nome da equipe. A explicação cabe em uma linha no relatório: *"ÉPSILON opera no que sobra depois que o mercado é descontado."*

2. Blueprint página a página

Cinco páginas, 16:9. Os pesos ao lado de cada página indicam quais critérios ela precisa cobrir.

PÁGINA 1		
A pergunta e o robô		
Critérios Conceito 20% · Robô 5%	Orçamento ~130 palavras	Elemento dominante A pergunta, em corpo grande

O que entra

- A pergunta de pesquisa como maior elemento visual da página
- A identidade do ϵ e a equação, com o termo residual destacado
- A explicação do nome — **obrigatória** pelo §6 do edital
- A ineficiência explorada e seu mecanismo econômico

Textos-âncora (use quase literalmente)

Quando existe espaço para stock picking — e o que exatamente sobra quando o mercado é descontado?

Hipótese. O retorno de uma ação mistura duas coisas: o que o mercado fez e o que a empresa fez. O momentum tradicional mede as duas juntas. ÉPSILON mede apenas a segunda.

Ineficiência. O fator comum é precificado rápido, porque todos o observam ao mesmo tempo. A informação idiossincrática se difunde devagar. O momentum bruto contamina o sinal idiossincrático com beta — e beta não é alpha.

O nome. ϵ é o resíduo da regressão contra o mercado. O robô se chama pelo símbolo daquilo em que opera.

CUIDADO

A identidade visual pode ser gerada por IA e isso conta como uso de GenAI — mas a própria organização avisa que não deve ser o único uso. Mantenha minimalista: um glifo ϵ construído sobre a linha de mercado sendo subtraída comunica mais do que uma ilustração elaborada.

PÁGINA 2		
O funil de falsificação		
Critérios Conceito 20% · GenAI 15%	Orçamento ~160 palavras	Elemento dominante Diagrama do funil

Esta é a página que praticamente nenhuma outra equipe vai ter. Ela precisa ser um diagrama, não um texto.

Hipótese testada	O número que a derrubou	Decisão
Effective Rank Quantas forças independentes movem o mercado?	Redundante por álgebra: $ER = N / (1 + (N-1)\bar{\rho}^2)$ onde $\bar{\rho}^2$ é a média das correlações ao quadrado Spearman com Market Mode $\approx -0,9995$	DESCARTADA
Opportunity Set Mais independência entre ativos abre espaço para alpha?	Spearman(Opportunity, IC) $\approx -0,044$ Sem progressão monotônica nos quintis	FALSIFICADA

Adaptive Factor Neutralization

Mercado mais dominante torna a neutralização mais útil?

Spearman(Commonality, ΔIC) $\approx -0,059$

Quintil 5 com sinal contrário à hipótese

FALSIFICADA

Residual Momentum 12-1

O sinal calculado sobre o resíduo carrega mais informação?

Mean IC **0,0496** contra **0,0003** do momentum bruto

Hit rate 55,6%

SOBREVIVEU

CAIXA DE GENAI PARA ESTA PÁGINA

"A identidade algébrica que derrubou nossa primeira tese foi encontrada numa auditoria assistida por IA, não nos dados. O Effective Rank não falhou no teste empírico — ele nunca foi uma representação independente."

Não procuramos um backtest que parecesse vencedor. Procuramos uma hipótese que sobrevivesse à tentativa de destruí-la.

O ERRO QUE ANULA ESTA PÁGINA

Cada hipótese morta precisa vir **com o número que a matou**. Sem os números, o funil vira narrativa bonita — e o manual penaliza exatamente isso. Com os números, vira evidência de método.

PÁGINA 3

O modelo

Critério

Modelagem 20%

Orçamento

~140 palavras

Elemento dominante

Fluxograma entrada→saída

Fluxograma: preços diários dos 9 ETFs → regressão contra o SPY em janela de 252 pregões → série de resíduos ε → soma de $t-252$ a $t-21$ → ranking cross-sectional → Top 3 / Bottom 3.

Só estas duas equações — o edital lembra que o relatório não é artigo acadêmico:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i r_{SPY,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$RMOM_{i,t} = \sum \varepsilon_{i,\tau} \quad \text{para } \tau \text{ de } t-252 \text{ a } t-21$$

Especificação congelada	Valor
Universo	9 ETFs setoriais US — fixo, público e sem survivorship relevante
Sinal	Residual Momentum 12-1
Controle	Raw Momentum 12-1
Janela de beta	252 pregões
Rebalanceamento	Mensal
Saída observável	Ranking dos 9 ativos → Top 3 comprados, Bottom 3 vendidos
Métrica de decisão	Rank IC; secundária: spread Top 3 – Bottom 3

FRASE QUE VALE PONTOS EM MODELAGEM

"A janela 12-1 foi escolhida antes de observarmos qualquer resultado condicional, justamente para evitar parameter search. Não testamos 6-1 ou 9-1 depois que 12-1 não gerou a história que esperávamos."

Backtest e resultados

Critérios

Backtest 15% · Análise 15%

Orçamento

~170 palavras

Elemento dominante

Gráfico IC com o corte de 2018

O gráfico principal

IC acumulado do Residual Momentum contra o Raw Momentum ao longo do tempo, com **linha vertical em 2018** e a região do holdout sombreada. Uma única imagem que mostra o sinal, o controle e a fronteira entre o que foi explorado e o que foi reservado.

	Research 2001-2018	Holdout 2018-2026
Mean IC — Residual Momentum	0,0496	<i>preencher sábado</i>
Mean IC — Raw Momentum	0,0003	<i>preencher sábado</i>
Hit rate (IC > 0)	55,6%	<i>preencher sábado</i>

O diagnóstico que pontua justamente por ser desfavorável

Os três blocos do research sample mostram que o benefício da residualização **não é estável**: B1 2001-06 $\Delta IC +0,079$ · B2 2006-12 $\Delta IC -0,066$ · B3 2012-18 $\Delta IC +0,134$.

Leitura honesta a escrever: "o ganho da residualização oscila de sinal entre subperíodos. Isso é uma limitação real do sinal, não um detalhe de amostra — e é a principal razão pela qual tratamos o resultado como evidência, não como estratégia pronta."

CAIXA DE VIESES TRATADOS — ITEM EXPLÍCITO DO CRITÉRIO

- **Look-ahead:** beta estimado apenas com dados até t ; o sinal usa até $t-21$
- **Survivorship:** universo de ETFs setoriais fixo e público desde 1998 — risco baixo, e assumido
- **Parameter search:** 12-1 congelado antes dos testes condicionais; nenhuma variante rodada depois
- **Data snooping:** holdout 2018-2026 aberto uma única vez, após o congelamento da especificação

Conclusão, limitações e próximos passos

Critérios

Conclusão 10% · GenAI 15%

Orçamento

~150 palavras

Elemento dominante

Quadro de uso de GenAI

A conclusão depende do holdout — escreva as duas versões antes de abrir

SE O HOLDOUT CONFIRMAR

"A residualização sobreviveu ao holdout. Não afirmamos ter uma estratégia pronta: afirmamos que o sinal residual carrega informação que o momentum bruto perde, e que essa informação persistiu fora da amostra de pesquisa."

SE O HOLDOUT FALHAR

"A residualização não sobreviveu ao holdout. Registramos o NO-GO sem reajustar parâmetros. O achado do research sample era, com alta probabilidade, ruído amostral — e essa é exatamente a resposta que o processo foi desenhado para produzir."

Limitações a assumir

Universo de apenas 9 ativos · ausência de custos de transação e slippage · Rank IC mede informação, não P&L · horizonte mensal único · instabilidade do ganho entre subperíodos.

Próximos passos — conecta com a ambição do time

Cross-Market Lead-Lag como evolução natural: *"se a informação idiossincrática se difunde devagar dentro de um mercado, quanto tempo ela leva para atravessar mercados economicamente ligados?"* É a mesma pergunta, um nível acima — e mostra que o projeto tem continuidade, sem exigir que ela esteja pronta agora.

3. Quadro de uso de GenAI — 15% da nota

O manual penaliza uso "superficial ou meramente declaratório" e avalia explicitamente as **limitações encontradas**. Este quadro cabe em meia página e resolve o critério.

Etapa	O que pedimos	Impacto concreto
Ideação	Mapear teses candidatas exigindo mecanismo econômico explícito	Funil de 7 candidatas com critérios de corte declarados antes de qualquer teste
Auditoria algébrica	"Existe redundância matemática entre Effective Rank e correlação média?"	Derrubou nossa tese principal. A identidade $ER = N / (1 + (N-1)\bar{p}^2)$ mostrou que o ER não era representação independente
Auditoria de viés	Revisar a leitura dos quintis de Commonality	Alertou que postular um "sweet spot intermediário" após ver o gráfico seria specification search. A hipótese foi descartada
Código	Geração dos notebooks de feasibility e testes de look-ahead	Reduziu o ciclo de teste de cada hipótese de dias para horas
Limitação	Preencher com um caso real em que a IA errou — sugeriu um caminho que não deu em nada, propôs uma métrica inadequada, ou produziu código com bug sutil. Sem este item o critério fica incompleto.	

4. Regras que eliminam

Confira uma a uma no domingo de manhã. As três primeiras eliminam o projeto.

- ☐ **Máximo 5 páginas.** Seis ou mais = eliminação automática. Capa, referências e apêndice contam dentro do limite.
- ☐ **Anonimato total.** Sem nomes, sem nome de equipe, sem universidade, sem logos, sem iniciais. "Delta Vega" não pode aparecer em lugar nenhum. "ε / ÉPSILON" pode.
- ☐ **Metadados do PDF limpos.** PowerPoint, Word e Canva embutem o nome do autor no arquivo. Isso é informação que identifica os autores. Limpe e confira — código abaixo.
- ☐ Formato PDF, orientação horizontal 16:9
- ☐ Nome do arquivo exatamente [chave de envio].pdf
- ☐ Nome do robô + identidade visual + explicação do nome, todos presentes (§6, obrigatório)
- ☐ Nenhum link externo, nenhum QR code. **Não citar o repositório** — ele é público e expõe o usuário
- ☐ Português como língua oficial; termos técnicos em inglês são permitidos
- ☐ Legível em tela cheia sem zoom
- ☐ Referência de teto: ~750 palavras no documento inteiro

LIMPEZA DOS METADADOS — RODE ANTES DE ENVIAR

```
from pypdf import PdfReader, PdfWriter

r = PdfReader("relatorio_final.pdf")
w = PdfWriter()
for p in r.pages:
    w.add_page(p)
w.add_metadata({}) # zera autor, criador e produtor
with open("AABC.pdf", "wb") as f: # use a chave de envio real
    w.write(f)

# conferir
print(PdfReader("AABC.pdf").metadata)
print("paginas:", len(PdfReader("AABC.pdf").pages))
```

5. Orçamento de palavras

Página	Conteúdo	Palavras
1	A pergunta e o robô	130
2	O funil de falsificação	160
3	O modelo	140
4	Backtest e resultados	170
5	Conclusão e próximos passos	150
Total		750

São cerca de 150 palavras por página — menos do que parece. Toda informação que couber num gráfico, numa tabela ou num diagrama deve sair do texto.

6. A decisão irreversível: abrir o holdout

O valor metodológico inteiro do holdout depende de a especificação estar **congelada por escrito e commitada antes** de vocês verem qualquer número de 2018–2026. Se o critério de sucesso for definido depois do resultado, o holdout deixa de ser holdout — e é justamente ele que sustenta a nota de Backtest.

Critério GO / NO-GO sugerido, a pré-registrar

GO se, no holdout: Mean IC do Residual Momentum > Mean IC do Raw Momentum e hit rate de IC > 0 acima de 50%.

NO-GO em qualquer outro caso — e o relatório reporta o NO-GO, sem reajuste de parâmetros.

Registrem esse critério num commit datado antes de rodar. Se der NO-GO, a página 5 já tem o texto pronto e o relatório continua forte: um NO-GO pré-registrado e honestamente analisado é evidência de rigor, e o manual afirma por escrito que o desempenho histórico não é o critério.

7. As 58 horas

Quando	O que precisa acontecer
Sex 14/08, noite	Congelar a especificação por escrito e commitar, incluindo o critério GO/NO-GO. Gerar o diagrama do funil e a identidade visual do ϵ . Não abrir o holdout ainda.
Sáb 15/08, manhã	Abrir o holdout 2018–2026. Uma vez. Registrar o output bruto antes de qualquer interpretação.
Sáb 15/08, tarde	Gráfico de IC com o corte de 2018, tabela de métricas e diagnóstico por subperíodo.
Sáb 15/08, noite	Montar as cinco páginas em 16:9, priorizando visual sobre texto.
Dom 16/08, manhã	Revisão de eliminação: contagem de páginas, anonimato, metadados, proporção 16:9, contagem de palavras, nome do arquivo.
Dom 16/08, até 18h	Enviar. Não deixar para as 23h.

O QUE SEPARA ESTE RELATÓRIO DOS OUTROS

A maioria das equipes vai entregar uma curva de equity bonita e nenhuma cicatriz. Vocês vão entregar três hipóteses mortas com o número que matou cada uma, um holdout que foi preservado por semanas e aberto uma vez só, e uma IA que foi usada para destruir a própria tese do time em vez de defendê-la.

O manual de avaliação chama isso de **qualidade da construção**, e diz na primeira página que é o princípio central.